**Nama: Sry Hafizah Riska Nindya Hapsari**

**NIM: 13040124140117**

**Kelas C**

## Transforming Libraries Through Information Technology

*Dr. Intan Yusrina Zairon, Universiti Kebangsaan Malaysia*

Perpustakaan telah berkembang dari model tradisional, otomatis, dan digital menuju smart library, yaitu perpustakaan yang terhubung, cerdas, dipersonalisasi, mudah diakses, interaktif, dan berbasis data. Perubahan ini didorong oleh ekspetasi pengguna yang menginginkan layanan cepat dan personal, banjir informasi yang menyulitkan pengguna menilai kepercayaan sumber, kebutuhan akses jarak jauh, kemunculan teknologi baru, dan tuntunan inklusivitas. Pemateri menegaskan bahwa transformasi digital lebih dari sekedar teknologi. Transformasi yang bermakna terjadi ketika teknologi memperbaiki cara orang mengakses dan menggunakan pengetahuan. Smart library juga dibangun di atas fondasi perpustakaan digital dan tidak menggantikannya sepenuhnya.

Teknologi pendukungnya meliputi kecerdasan buatan (AI), analitik data, Internet of Things (IoT), cloud computing teknologi seluler, dan extended reality (AR/VR/MR). AI mengubah pencarian dari kata kunci menjadi percakapan alami, dengan tetap membutuhkan atribusi sumber dan verifikasi manusia. IoT, misalnya RFID dan sensor ruang, meningkatkan efisiensi operasional. Cloud memungkinkan akses dari mana saja serta kolaborasi antarinstitusi. Analitik data membantu perencanaan ruang dan koleksi, tetapi pelacakan riwayat bacaan individu harus dihindari. Aplikasi seluler menghadirkan layanan perpustakaan dalam genggaman, sedangkan AR/VR/MR mendukung tur virtual pemeran imersif, dan pelestarian warisan budaya digital, seperti pada proyek METTAREKA.

Keberhasilan smart library sangat bergantung pada faktor manusia. Human Computer Interaction (HCI) dan user centred design menekankan perlunya memahami kebutuhan pengguna, membuat prototipe, mengujinya, lalu memperbaikinya secara berulang. Pemateri membedakan usability (apakah pengguna dapat menyelesaikan tugas) dari user experience (bagaimana perasaan pengguna selama berinteraksi). Layanan juga perlu dipersonalisasi sesuai kebutuhan dan jenjang akademik pengguna, serta dirancang aksesibel sejak awal, bukan

ditambahkan belakangan. Contoh penerapan AI di perpustakaan adalah chatbot LINK di University of South Florida yang melayani 24 jam dan dapat dialihkan ke pustakawan, serta asisten virtual AILA di perpustakaan UiTM yang berperan dalam komunikasi dan promosi layanan.

Dalam penerapannya, smart library menghadapi tantangan berupa privasi data, keandalan AI, kesenjangan digital, aksesibilitas, keberlanjutan biaya dan energi, serta peran profesional pustakawan yang harus tetap dijaga. Evaluasinya mencakup usability, user experience, aksesibilitas, dan dampak layanan, melalui pengujian pengguna, wawancara, kuesioner (SUS atau UEQ) dan analitik penggunaan. Keberhasilan implementasi tidak otomatis berarti keberhasilan pengalaman pengguna. Kesimpulannya, masa depan perpustakaan tidak ditentukan oleh banyaknya teknologi yang diadopsi, tetapi oleh seberapa efektif perpustakaan menghubungkan manusia dengan pengetahuan melalui inovasi yang bertanggung jawab dan tetap berpusat pada manusia.

Dari kegiatan ini, saya memperoleh pemahaman baru bahwa smart library tidak identik dengan perpustakaan yang penuh teknologi canggih. Sebelumnya, saya cenderung mengaitkan istilah ini dengan perangkat seperti RFID, robot, atau realitas virtual. Pemateri justru menekankan bahwa teknologi hanya sarana, sedangkan tujuan utamanya adalah membuat pengetahuan lebih mudah ditemukan, digunakan, dan bermakna bagi pengguna. Pandangan ini membuat saya menyadari bahwa perancangan layanan perlu dimulai dari kebutuhan pengguna, bukan dari teknologi yang tersedia. Hal ini sejalan dengan perbedaan usability dan user experience yaitu sistem yang berfungsi belum tentu memberikan pengalaman yang baik, sehingga evaluasi layanan harus mencakup kepuasan pengguna.

Saya juga memahami bahwa cara pencarian informasi kini bergeser dari penggunaan kata kunci menuju percakapan. Selama ini, penelusuran identik dengan operator Boolean, misalnya “digital literacy” AND “higher education”. Dengan bantuan AI, pengguna dapat menyampaikan kebutuhan informasi dalam bahasa alami, lalu sistem menampilkan sumber yang relevan beserta penjelasannya. Namun, kemudahan ini tidak menghilangkan pentingnya atribusi sumber dan verifikasi oleh manusia. Justru, kemampuan literasi informasi menjaadi semakin penting agar pengguna tidak menerima hasil AI begitu saja, dan di sinilah pustakawan dapat berperan sebagai pendamping.

Terakhir, saya memperoleh sudut pandang yang lebih seimbang tentang AI di perpustakaan. AI dapat membantu layanan 24 jam, seperti pada contoh LINK dan AILA, tetapi

tetap memiliki Risiko berupa misinformasi, pelanggaran privasi, dan kesenjangan akses. Karena itu, verifikasi sumber, perlindungan data pengguna, dan peran pustakawan tetap diperlukan. AI tidak menggantikan pustakawan, melainkan menuntut kompetensi baru, terutama dalam literasi informasi dan pemahaman kebutuhan pengguna.